Diagramas de Topología de Red e Interconexión

Entidad: Estructura del Sistema de Información (Oracle) **Componente:** Mapeo Visual de Flujo de Datos

Para complementar el análisis y diagnóstico previos, se presentan los diagramas de topología lógica y física que estructuran la conexión segura entre la Sede Principal, las Sucursales y la Nube de Oracle (OCI).

1. Diagrama de Arquitectura de Red Lógica (Ecosistema OCI)

Este diagrama representa la segmentación de subredes, la seguridad de los perímetros mediante Gateways y el túnel de comunicación unificado:

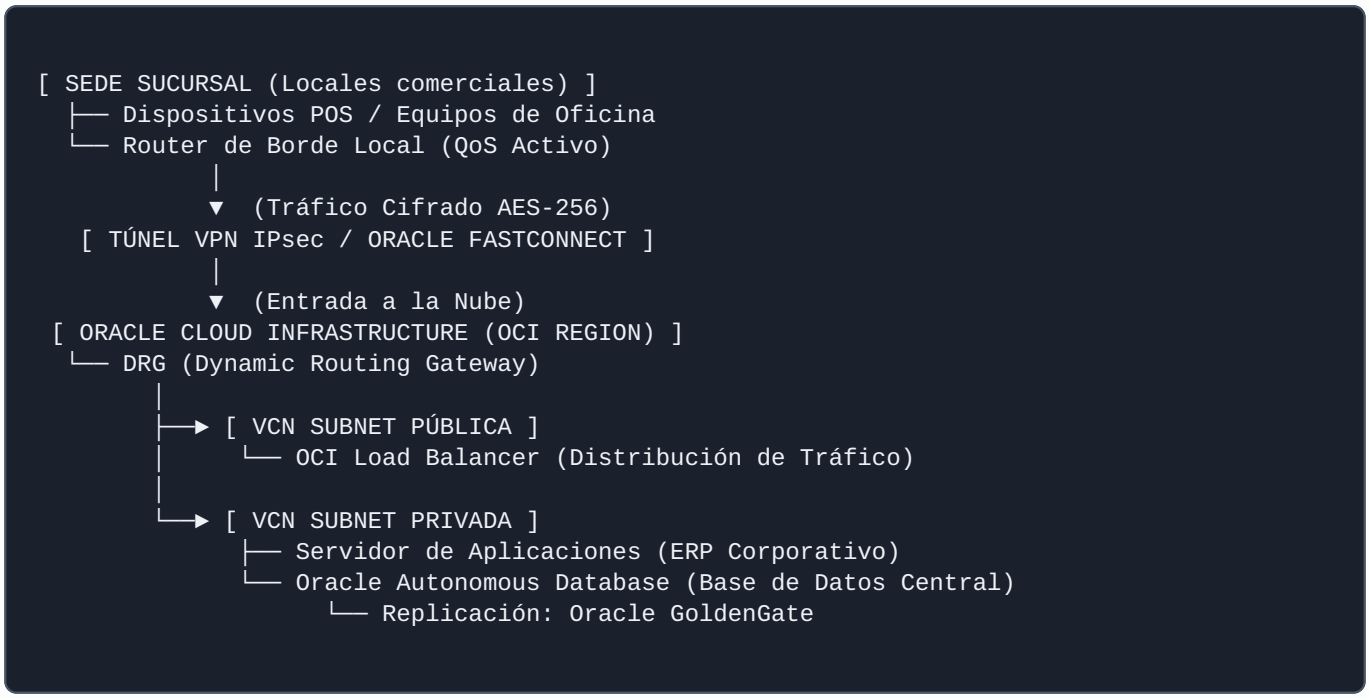
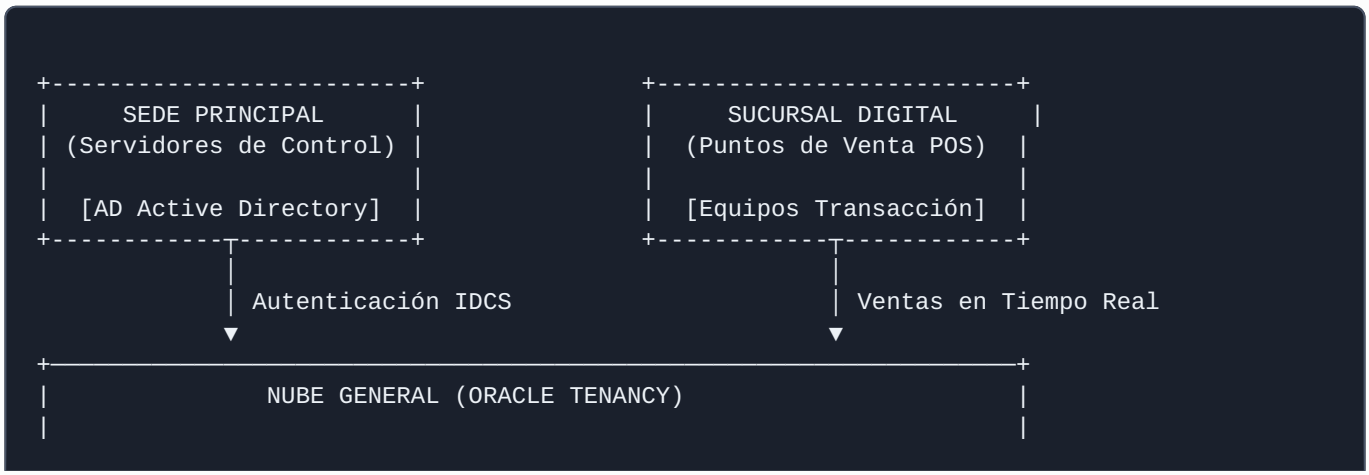


Figura 1: Topología Lógica de Interconexión y Perímetros de Seguridad OCI.

2. Diagrama de Distribución Física y Flujo de Replicación

Mapeo de la distribución de las cargas de trabajo e infraestructura física para garantizar la alta disponibilidad transaccional:



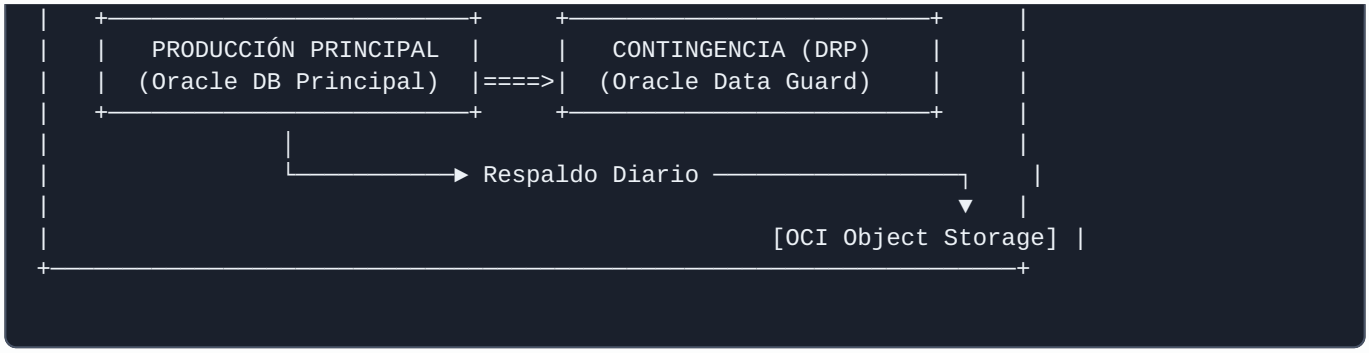


Figura 2: Arquitectura Física de Alta Disponibilidad y Almacenamiento de Backups.

3. Diccionario de Componentes para Sustentación

Breve guía técnica de los elementos presentados en los diagramas para facilitar la defensa del proyecto ante el comité evaluador del SENA:

Componente	Función en el Diagrama	Garantía para la Empresa
DRG (Gateway)	Puerta de enlace de enrutamiento dinámico interno.	Aísla la nube de accesos públicos no autorizados.
Load Balancer	Distribuye las peticiones entrantes entre varios servidores.	Evita la saturación del sistema si hay muchos clientes en línea.
Oracle Data Guard	Mantiene una copia exacta de la base de datos en espejo.	Si la base de datos principal falla, la secundaria se activa en segundos.
Object Storage	Repositorio en la nube para el almacenamiento de archivos.	Guarda los backups diarios de forma segura y económica (encriptados).